华中科技大学期末考试试卷（A 卷）

课程名称 线性代数 A 考试学期 20-21（2） 得分

适用专业 非电类专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

姓名

学号

线 封 密

微信公众号：华小科情报站

更多考试真题
请扫码获取



题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

一. （30%）填空题（E 表示单位矩阵）：

1.

微信公众号：华小科情报站

二. （14%）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\2&0&-1\end{pmatrix}$，求矩阵方程 $(AB+B^2)X=B$ 的解。

三. （10%）已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ 与向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \beta_2=\begin{pmatrix}1\\m\\0\end{pmatrix}, \beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\n\end{pmatrix}$ 的秩相同，并且，β_3 可以由 α_1,α_2 线性表示。求参数 m,n 的值。

微信公众号：华小科情报站

四. （14%）假设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+a & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+a & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+a \end{pmatrix}$。

1. 当参数 a 满足什么条件时，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解？
2. 当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解时，求其基础解系。

微信公众号：华小科情报站

五. （10%）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-4x_1x_2+3x_2^2+4x_2x_3+kx_3^2$，$g(z_1,z_2,z_3)=z_1z_3$。

1. 求一可逆线性变换 $x=Cy$ 将 f 化成标准型。
2. 问：当参数 k 满足什么条件时，存在可逆线性变换将 f 变成 g？

六. （14%）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&x&0\\1&0&2\end{pmatrix}$ 相似于对角阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}y&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。求参数 x,y 的值，并求一正交矩阵 Q 使得 $Q^TAQ=\Lambda$。

七. （8%）证明题

1. 假设 $n\times n$ 矩阵 A 的秩为 r。证明：存在秩为 $n-r$ 的 $n\times n$ 矩阵 B，使得 $AB=O$。

2. 假设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 $n\times n$ 实对称矩阵，$\lambda_i(1\le i\le n)$ 是 A 的特征值。证明：

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2\ 。$$

微信公众号：华小科情报站